

UNE-EN ISO 3452-1:2013	Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. Parte 1: Principios generales. (ISO 3452-1:2013, versión corregida 2014-05-01)
UNE-EN ISO 3506-1:2010	Características mecánicas de los elementos de fijación de acero inoxidable resistente a la corrosión. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones. (ISO 3506-1:2009)
UNE-EN ISO 3834-2:2006	Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. Parte 2: Requisitos de calidad completos (ISO 3834-2:2005)
UNE-EN ISO 3834-3:2006	Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. Parte 3: Requisitos de calidad normales. (ISO 3834-3:2005)
UNE-EN ISO 3834-4:2006	Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. Parte 4: Requisitos de calidad elementales. (ISO 3834-4:2005)
UNE-EN ISO 4014:2011	Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:2011)
UNE-EN ISO 4016:2011	Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:2011)
UNE-EN ISO 4017:2015	Elementos de fijación. Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:2014)
UNE-EN ISO 4018:2011	Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:2011)
UNE-EN ISO 4032:2013	Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Productos de clases A y B. (ISO 4032:2012)
UNE-EN ISO 4033:2013	Tuercas hexagonales altas, tipo 2. Productos de clases A y B. (ISO 4033:2012)
UNE-EN ISO 4034:2013	Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Producto de clase C. (ISO 4034:2012)
UNE-EN ISO 4063:2011	Soldo y técnicas conexas. Nomenclatura de procesos y números de referencia. (ISO 4063:2009, versión corregida 2010-03-01)
UNE-EN ISO 4624:2016	Pinturas y barnices. Ensayo de adherencia por tracción. (ISO 4624:2016)
UNE-EN ISO 4628-2:2016(**)	Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los recubrimientos. Designación de la intensidad, cantidad y tamaño de los tipos más comunes de defectos. Parte 2: Evaluación del grado de ampollamiento. (ISO 4628-2:2016)
UNE-EN ISO 4628-3:2016	Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los recubrimientos. Designación de la intensidad, cantidad y tamaño de los tipos más comunes de defectos. Parte 3: Evaluación del grado de oxidación. (ISO 4628-3:2016)
UNE-EN ISO 4628-4:2016(**)	Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los recubrimientos. Designación de la intensidad, cantidad y

UNE-EN ISO 4628-5:2016(**)	tamaño de los tipos más comunes de defectos. Parte 4: Evaluación del grado de agrietamiento. (ISO 4628-4:2016)
UNE-EN ISO 4885:2017	Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los recubrimientos. Designación de la intensidad, cantidad y tamaño de los tipos más comunes de defectos. Parte 5: Evaluación del grado de descamación. (ISO 4628-5:2016)
UNE-EN ISO 5470-1:2017(**)	Productos siderúrgicos. Tratamientos térmicos. Vocabulario. (ISO 4885:2017)
UNE-EN ISO 5817:2014	Tejidos recubiertos de plástico y caucho. Determinación de la resistencia a la abrasión. Parte 1: Aparato de ensayo de abrasión Taber (ISO 5470-1:2016)
UNE-EN ISO 6270-1:2019	Soldeo. Uniones soldadas por fusión en acero, níquel, titanio y sus aleaciones (excluido el soldeo por haz de electrones). Niveles de calidad para las imperfecciones. (ISO 5817:2014)
UNE-EN ISO 6272-1:2012(**)	Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia a la humedad. Parte 1: Condensación (exposición a una cara). (ISO 6270-1:2017)
UNE-EN ISO 6507-1:2018(**)	Pinturas y barnices. Ensayos de deformación rápida (resistencia al impacto). Parte 1: Ensayo de caída de una masa con percutor de gran superficie. (ISO 6272:2011)
UNE-EN ISO 6507-2:2007	Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Método de ensayo (ISO 6507-1:2018)
UNE-EN ISO 6507-3:2007	Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 2: Verificación y calibración de las máquinas de ensayo (ISO 6507-2:2005)
UNE-EN ISO 6507-4:2007	Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 3: Calibración de los bloques patrón (ISO 6507-3:2005)
UNE-EN ISO 6892-1:2017	Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 4: Tabla de valores de dureza (ISO 6507-4:2005)
UNE-EN ISO 7089:2000	Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura ambiente. (ISO 6892-1:2016)
UNE-EN ISO 7090:2000	Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000)
UNE-EN ISO 7091:2000	Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000)
UNE-EN ISO 7092:2000	Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000)
UNE-EN ISO 7093-1:2000	Arandelas planas. Serie estrecha. Producto de clase A. (ISO 7092:2000)
UNE-EN ISO 7093-2:2000	Arandelas planas. Serie ancha. Parte 1: Producto de clase A. (ISO 7093-1:2000)
UNE-EN ISO 7093-2:2000	Arandelas planas. Serie ancha. Parte 2: Producto de clase C. (ISO 7093-2:2000)

UNE-EN ISO 7094:2000	Arandelas planas. Serie extra ancha. Producto de clase C. (ISO 7094:2000)
UNE-EN ISO 7438:2016	Materiales metálicos. Ensayo de doblado (ISO 7438:2016)
UNE-EN ISO 7783:2012	Pinturas y barnices. Determinación de la permeabilidad al vapor de agua. Método de la cápsula. (ISO 7783:2011)
UNE-EN ISO 8501-1:2008	Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de sustratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007)
UNE-EN ISO 8502-3:2017	Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Ensayos para la evaluación de la limpieza de las superficies. Parte 3: Determinación del polvo sobre superficies de acero preparadas para ser pintadas (método de la cinta adhesiva sensible a la presión). (ISO 8502-3:2017)
UNE-EN ISO 8503-1:2012	Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos afines. Características de rugosidad de los sustratos de acero chorreados. Parte 1: Especificaciones y definiciones relativas a las muestras ISO de comparación táctil-visual para la evaluación de superficies preparadas mediante proyección de agentes abrasivos. (ISO 8503-1:2012)
UNE-EN ISO 8503-2:2012	Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos afines. Características de rugosidad de los sustratos de acero chorreados. Parte 2: Método para caracterizar un perfil de superficie de acero decapado por proyección de agentes abrasivos. Utilización de muestras ISO de comparación táctil-visual. (ISO 8503-2:2012)
UNE-EN ISO 8503-3:2012	Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos afines. Características de rugosidad de los sustratos de acero chorreados. Parte 3: Método de calibración de las muestras ISO de comparación táctil-visual y de caracterización de un perfil de superficie. Utilización de un microscopio óptico. (ISO 8503-3:2012)
UNE-EN ISO 8503-4:2012	Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos afines. Características de rugosidad de los sustratos de acero chorreados. Parte 4: Método para la calibración de las muestras ISO de comparación táctil-visual y de caracterización de un perfil de superficie. Utilización de un palpador. (ISO 8503-4:2012)
UNE-EN ISO 8503-5:2017	Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos afines. Características de la rugosidad de los sustratos de acero chorreados. Parte 5: Método de la cinta réplica para la determinación del perfil de superficie (ISO 8503-5:2017)

UNE-EN ISO 8504-1:2002	Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales. (ISO 8504-1:2000)
UNE-EN ISO 8504-2:2002	Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. (ISO 8504-2:2000)
UNE-EN ISO 8504-3:2002	Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. (ISO 8504-3:1993)
UNE-EN ISO 9001:2015(**)	Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. (ISO 9001:2015)
UNE-EN ISO 9013:2017	Corte térmico. Clasificación de los cortes térmicos. Especificación geométrica de los productos y tolerancias de calidad. (ISO 9013:2017)
UNE-EN ISO 9227:2017	Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina. (ISO 9227:2017)
UNE-EN ISO 9606-1:2017	Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros (ISO 9606-1:2012 incluido Cor 1:2012 y Cor. 2:2013)
UNE-EN ISO 9692-1:2014	Soldeo y procesos afines. Tipos de preparación de uniones. Parte 1: Soldeo por arco con electrodos revestidos, soldeo por arco protegido con gas y electrodo de aporte, soldeo por llama, soldeo por arco con gas inerte y electrodo de wolframio y soldeo por haz de alta energía de aceros. (ISO 9692-1:2013)
UNE-EN ISO 9712:2012	Ensayos no destructivos. Cualificación y certificación del personal que realiza ensayos no destructivos. (ISO 9712:2012)
UNE-EN ISO 10675-1:2017	Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Niveles de aceptación para los ensayos radiográficos. Parte 1: Acero, níquel, titanio y sus aleaciones. (ISO 10675-1:2016)
UNE-EN ISO 11666:2011	Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por ultrasonidos. Niveles de aceptación. (ISO 11666:2010)
UNE-EN ISO 12696:2017	Protección catódica del acero en el hormigón. (ISO 12696:2016)
UNE-EN ISO 12944-4:2018	Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 4: Tipos y preparación de superficies. (ISO 12944-4:2017)
UNE-EN ISO 12944-5:2018	Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 5: Sistemas de pintura protectores. (ISO 12944-5:2018)

UNE-EN ISO 12944-6:2018	Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 6: Ensayos de comportamiento en laboratorio. (ISO 12944-6:2018)
UNE-EN ISO 13918:2009	Soldeo. Espárragos y férulas cerámicas para el soldeo por arco de espárragos (ISO 13918:2008)
UNE-EN ISO 13920:1997	Soldeo. Tolerancias generales en construcciones soldadas. Dimensiones de longitudes y ángulos. Forma y posición. (ISO 13920:1996)
UNE-EN ISO 14001:2015	Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. (ISO 14001:2015)
UNE-EN ISO 14025:2010	Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos. (ISO 14025:2006)
UNE-EN ISO 14555: 2017	Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos. (ISO 14555:2017)
UNE-EN ISO 14713-1:2017	Recubrimientos de cinc. Directrices y recomendaciones para la protección frente a la corrosión de las estructuras de hierro y acero. Parte 1: Principios generales de diseño y resistencia a la corrosión. (ISO 14713-1:2017)
UNE-EN ISO 14713-2:2011	Directrices y recomendaciones para la protección frente a la corrosión de las estructuras de hierro y acero. Recubrimientos de cinc. Parte 2: Galvanización en caliente. (ISO 14713-2:2009)
UNE-EN ISO 14713-3:2017	Directrices y recomendaciones para la protección frente a la corrosión de las estructuras de hierro y acero. Recubrimientos de cinc. Parte 3: Sherardización. (ISO 14713-3:2017)
UNE-EN ISO 14731:2008	Coordinación del soldeo. Tareas y responsabilidades. (ISO 14731:2006)
UNE-EN ISO 14732:2014	Personal de soldeo. Ensayos de cualificación de operadores de soldeo y ajustadores de soldeo para el soldeo automático y mecanizado de materiales metálicos. (ISO 14732:2013)
UNE-EN ISO 15609-1:2005	Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. Especificación del procedimiento de soldeo. Parte 1: Soldeo por arco. (ISO 15609-1:2004)
UNE-EN ISO 15610:2004	Especificación y cualificación de procedimientos de soldeo para materiales metálicos. Cualificación basada en el empleo de consumibles de soldeo ensayados (ISO 15610:2003)
UNE-EN ISO 15611:2004	Especificación y cualificación de procedimientos de soldeo para materiales metálicos. Cualificación mediante experiencia previa de soldeo (ISO 15611:2003)

UNE-EN ISO 15612:2005	Especificación y cualificación de procedimientos de soldeo para materiales metálicos. Cualificación por adopción de un procedimiento de soldeo estándar. (ISO 15612:2004)
UNE-EN ISO 15613:2005	Especificación y cualificación de procedimientos de soldeo para materiales metálicos. Cualificación mediante ensayos de soldeo anteriores a la producción (ISO 15613:2004)
UNE-EN ISO 15614-1:2018	Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 1: Soldero por arco y con gas de aceros y soldero por arco de níquel y sus aleaciones. (ISO 15614-1:2017. Versión corregida 2017-10-01)
UNE-EN ISO 15630-1:2011	Aceros para el armado y el pretensado del hormigón. Métodos de ensayo. Parte 1: Barras, alambres y alambón para hormigón armado. (ISO 15630-1:2010)
UNE-EN ISO 15630-2:2011	Aceros para el armado y el pretensado del hormigón. Métodos de ensayo. Parte 2: Mallas electrosoldadas. (ISO 15630-2:2010)
UNE-EN ISO 15630-3:2011	Aceros para el armado y el pretensado del hormigón. Métodos de ensayo. Parte 3: Aceros para pretensar
UNE-EN ISO/IEC 17024:2012	Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan certificación de personas. (ISO/IEC 17024:2012)
UNE-EN ISO 17635:2017	Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Reglas generales para los materiales metálicos. (ISO 17635:2016)
UNE-EN ISO 17636-1:2013	Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiográfico. Parte 1: Técnicas de rayos X y gamma con película. (ISO 17636-1:2013)
UNE-EN ISO 17636-2:2013	Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiográfico. Parte 2: Técnicas de rayos X y gamma con detectores digitales. (ISO 17636-2:2013)
UNE-EN ISO 17637:2017	Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Examen visual de uniones soldadas por fusión. (ISO 17637:2016)
UNE-EN ISO 17638:2017	Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo mediante partículas magnéticas. (ISO 17638:2016)
UNE-EN ISO 17640:2011	Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por ultrasonidos. Técnicas, niveles de ensayo y evaluación. (ISO 17640:2010)
UNE-EN ISO 17660-1:2008	Soldero. Soldero de armaduras de acero. Parte 1: Uniones soldadas que soportan carga (ISO 17660-1:2006)
UNE-EN ISO 17659:2005	Soldero. Relación multilingüe de términos con ilustraciones para uniones soldadas (ISO 17659:2002)
UNE-EN ISO 17660-2:2008	Soldero. Soldero de armaduras de acero. Parte 2: Uniones soldadas que no soportan carga. (ISO 17660-2:2006)
UNE-EN ISO 23277:2015	Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo mediante líquidos penetrantes. Niveles de aceptación. (ISO 23277:2015)

UNE-EN ISO 23278:2015

Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo de uniones soldadas mediante partículas magnéticas. Niveles de aceptación. (ISO 23278:2015)

UNE-EN ISO 50001:2011

Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso. (ISO 50001:2011)

4 Normas UNE-EN ISO/IEC

UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. Parte 1: Requisitos. (ISO/IEC 17021-1:2015)

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005

Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005
ERRATUM:2006

Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración (ISO/IEC 17025:2005/Cor. 1:2006)

UNE-EN ISO/IEC 17065:2012

Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para organismos que certifican productos, procesos y servicios (ISO/IEC 17065:2012)

5 Otras normas

ISO 29581-2 (**)

Cemento. Métodos de ensayo. Parte 2: Análisis químico mediante fluorescencia de rayos X

ANEJO 2

Índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad

Contenidos del anejo

A2 CONTRIBUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A LA SOSTENIBILIDAD.

A2.1 ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA A LA SOSTENIBILIDAD (ICES).

- A2.1.1 *Definición del ICES.*
- A2.1.2 *Obtención del ICES.*
- A2.1.3 *Tipos de elementos de la estructura.*
- A2.1.4 *Factor de composición tipológica.*

A2.2 ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN DEL PROCESO A LA SOSTENIBILIDAD (ICPS).

- A2.2.1 *Procesos a considerar para cada tipo de elemento.*
- A2.2.2 *Agentes que participan en la estructura.*
- A2.2.3 *Definición del ICPS.*
- A2.2.4 *Obtención del ICPS.*
- A2.2.5 *Requisitos relacionados con la sostenibilidad.*

A2.3 ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN DEL AGENTE A LA SOSTENIBILIDAD (ICAS).

- A2.3.1 *Cálculo del ICAS.*
- A2.3.2 *Criterios e indicadores de sostenibilidad del agente.*
- A2.3.3 *Contribución del agente a la sostenibilidad (CAS).*
- A2.3.4 *Criterios de valoración.*

A2.4 ÍNDICE COMPLEMENTARIO DE CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD (ICS).

- A2.4.1 *Cálculo del ICS.*
- A2.4.2 *Criterios e indicadores de sostenibilidad del proceso o producto.*
- A2.4.3 *Contribución complementaria del proceso a la sostenibilidad (CCS).*
- A2.4.4 *Criterios de valoración.*

APÉNDICE A CONTRIBUCIÓN DEL AGENTE A LA SOSTENIBILIDAD.

APÉNDICE B. CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA A LA SOSTENIBILIDAD.

A2 Contribución de las estructuras a la sostenibilidad

A2.1 Índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad (ICES)

A2.1.1 Definición del ICES

Se define como “índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad (ICES)” a la suma de las contribuciones de cada uno de los procesos involucrados en su proyecto y construcción, incluyendo los de fabricación y transformación de los materiales que incorpora.

A2.1.2 Obtención del ICES

El ICES deberá obtenerse siguiendo los siguientes pasos:

- Identificación de los tipos de elementos que forman la estructura, según A2.1.3.
- Cálculo de los factores de composición tipológica α_i , según el apartado A2.1.4.
- Identificación de los procesos involucrados en cada uno de los tipos de elementos estructurales obtenidos en a), según tabla A2.2.
- Identificación de las organizaciones, con sus productos o servicios concretos, que aportan en cada proceso, según el apartado A2.2.2.
- Obtención del índice de contribución a la sostenibilidad de cada proceso, $ICPS_{i,j}$ según el apartado A2.2.

NOTA: En el caso de que participe más de un producto o servicio para un proceso determinado, se obtendrá el valor ponderado por la participación correspondiente.

- Cálculo del ICES, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$ICES = \sum_{i=1}^4 \alpha_i \cdot \sum_{j=1}^{11} \beta_{i,j} \cdot ICPS_{i,j}$$

siendo:

- α_i : Factor de composición tipológica correspondiente al tipo i , según el apartado A2.1.4
- $\beta_{i,j}$: Factor de contribución correspondiente al tipo i para el proceso o producto j según la tabla A2.2
- $ICPS_{i,j}$: Índice de contribución a la sostenibilidad para el proceso o producto j en el elemento i , según el apartado A2.2.4

A2.1.3 Tipos de elementos de la estructura

Se dividirá la estructura por tipos de elementos, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla A2.1

Tipo, <i>i</i>	Definición
1	Elementos de hormigón armado in situ
2	Elementos de hormigón pretensado in situ
3	Elementos prefabricados de hormigón
4	Elementos de acero estructural

A2.1.4 Factor de composición tipológica

Para cada uno de los tipos de elementos *i* de la tabla A2.1, se define un factor de composición tipológica vinculado a su capacidad mecánica. Ésta se obtiene en función de la resistencia característica del hormigón y del límite elástico del acero estructural que compone cada uno de los elementos asociados a cada tipo de estructura, ponderado en función de sus correspondientes masas.

El factor de composición tipológica se obtendrá a partir de las características definidas en el proyecto salvo si se han modificado en la ejecución, en cuyo caso deben emplearse las características finales.

Para cada tipo de elemento *i*, se define un factor de composición tipológica α_i de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\alpha_i = \frac{\sum_{r=1}^n m_{r,i} \cdot R_{r,i}}{\sum_{r=1}^N m_r \cdot R_r}$$

donde:

- $m_{r,i}$ es la medición de todos los elementos que pertenecen al tipo *i*, con resistencia característica o límite elástico R_r , expresada en toneladas
- $R_{r,i}$ es la resistencia característica del hormigón o el límite elástico del acero de los elementos asociados al tipo *i*, expresada en MPa
- n* es el número total de resistencias características del hormigón o límites elásticos del acero de los elementos asociados al tipo de elementos *i*
- m_r es la medición de todos los elementos contemplados en el proyecto con resistencia característica o límite elástico R_r , expresada en toneladas
- R_r es la resistencia característica del hormigón o el límite elástico del acero contemplado por el proyecto, expresada en MPa
- N* es el número total de resistencias características del hormigón o límites elásticos del acero contemplados en el proyecto.

Estos factores de composición tipológica se deberían facilitar en el proyecto.

A2.2 Índice de contribución del proceso a la sostenibilidad (ICPS)

A2.2.1 Procesos a considerar para cada tipo de elemento

En función del tipo de elemento, se pueden identificar aquellos procesos que están involucrados en su proyecto y ejecución, y los productos que incorpora.

La tabla A2.2 recoge los factores de contribución de proceso y producto $\beta_{i,j}$, definidos como los porcentajes de participación de cada proceso o producto j en los elementos de cada tipo i .

Tabla A2.2 Factores de contribución de proceso y producto $\beta_{i,j}$ [$\times 10^{-2}$]

Factores de contribución de proceso y producto $\beta_{i,j}$ [x10 ⁻²]						
j	Proceso y producto		$\beta_{i,j}$ (según el tipo de elemento, i)			
			Tipo 1 Elementos de hormigón armado <i>in situ</i>	Tipo 2 Elementos de hormigón pretensado <i>in situ</i>	Tipo 3 Elementos prefabricados hormigón	Tipo 4 Elementos de acero estructural
1	Proyecto		5	5	5	5
2	Fabricación de productos básicos	Cemento	27	26	27	0
3		Áridos	3	3	3	0
4		Aditivos	3	3	3	0
5		Acero (1)	27	26	27	55/ 45 (4)
6	Fabricación de productos transformados	Hormigón preparado	10	10	0/ 6,6	0
7		Central de prefabricación (2)	0	0	20/ 13,4/ 6,8	0
8		Acero transformado (3)	10	4	0 /6,6	0/ 10 (4)
9		Taller de estructuras metálicas	0	0	0	25
10		Sistema de Pretensado “in situ” (5)	0	8	0	0
11	Construcción en obra		15	15	15	15

- (1) Incluye los procesos de producción de acero y fabricación de los siguientes productos:
- Productos largos fabricados por laminación en caliente (barras y rollos de acero para armaduras pasivas, alambón para su posterior transformación, perfiles para acero estructural).
 - Productos planos fabricados por laminación en caliente o en frío (chapas para acero estructural, bobinas y flejes para su posterior transformación).
- (2) En el caso de centrales de prefabricación que incluyan los procesos de fabricación del hormigón y de transformación del acero, el factor de contribución será 20. Para aquellas centrales que no contemplen la fabricación del hormigón o la transformación del acero, el factor de contribución se verá reducido en 6,6 y en 13,2 si no incluyera ninguno de los dos procesos anteriores.
- (3) Incluye los procesos de fabricación de los siguientes productos:

- Perfiles de sección hueca acabados en caliente o conformados en frío y perfiles de sección abierta conformados en frío para acero estructural.
- Productos de acero trefilados o estirados en frío para armaduras pasivas y activas.
- Armaduras pasivas (ferralla armada, malla electrosoldada y armadura básica electrosoldada en celosía).

En el caso de que un producto transformado incluya dos procesos de transformación consecutivos, se considerarán ambos ponderándolos al 50%. Por ejemplo, la fabricación de armaduras pasivas a partir de productos de acero obtenidos por trefilación en frío (incluye los procesos de trefilación en frío y de elaboración de malla).

Los productos del fabricante de acero transformado se definen en el articulado de este Código. Así, las armaduras pasivas quedan definidas en el Artículo 35 y el porcentaje de participación debe repartirse en función del peso relativo de los tipos de elementos que compongan una armadura pasiva determinada (ferralla armada, etc.).

- (4) En el caso de elementos de acero estructural fabricados que no utilicen productos transformados de acero, el porcentaje de participación del producto básico acero será 55; por ejemplo, los perfiles y chapas de sección llena laminados en caliente. En el caso de elementos de acero estructural que utilicen productos transformados de acero, el porcentaje de participación del producto básico acero será 45 y el de producto transformado será 10; por ejemplo, la transformación de productos planos laminados en caliente (bobina, fleje) para la fabricación de productos estructurales de acero (perfiles estructurales de sección abierta o perfiles de sección hueca). En el caso de elementos de acero estructural que utilicen productos transformados de acero y no transformados de acero, para el cálculo de ICES se deberá ponderar según la cantidad de cada tipo.
- (5) Incluye los Elementos propios (Kits) del Sistema de Pretensado "in Situ" y la Aplicación de la carga de pretensado en la obra.

A2.2.2 Agentes que participan en la estructura

A efectos de este Código se entiende por agente la persona, pública o privada, que elabora proyectos de estructuras, construye estructuras o fabrica los productos básicos o transformados indicados en la tabla A2.2. El desempeño de las funciones de los agentes se realizará a través de una organización.

A2.2.3 Definición del ICPS

El índice de contribución del proceso o producto j a la sostenibilidad en el elemento estructural i , $ICPS_{i,j}$, representa la contribución del agente (ICAS, véase el apartado A2.3) y del proyecto, producto u obra concreta (ICS, véase el apartado A2.4).

En el caso de contar con más de un agente en un proceso o producto j , debe ponderarse en función de la participación correspondiente.

Esta ponderación tendrá en cuenta los suministros reales de la obra y asegurará la trazabilidad entre los agentes intervinientes y sus ICPS. El desglose de productos básicos que se suministran a los diferentes agentes proveedores de productos transformados debe realizarse, con carácter general, caso por caso. La documentación que permita realizar los cálculos del ICES final de obra incluirá la referida en el Anejo 4 de este Código.

A2.2.4 Obtención del ICPS

Para cada tipo de elemento i y para cada tipo de proceso o producto j , se define el índice de contribución del proceso o producto a la sostenibilidad, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$ICPS_{i,j} = (\varepsilon_j^a \cdot ICAS_{j,n} + \varepsilon_j^c \cdot ICS_{j,n})$$

donde:

$ICAS_{j,n}$ es el índice de contribución del agente j a la sostenibilidad, según el apartado A2.3

$ICS_{j,n}$ es el índice de contribución complementaria del proyecto, producto u obra, según el caso, a la sostenibilidad, según el apartado A2.4

$\varepsilon_j^a, \varepsilon_j^c$

son sendos factores de ponderación, que toman los valores indicados en la tabla A2.3 en función del tipo de proceso o producto j pertinente.

Tabla A2.3 Factores de ponderación

FACTORES DE PONDERACIÓN ε_j^a Y ε_j^c				
j	Proceso o producto		Factor de ponderación	
			ε_j^a	ε_j^c
1	Proyecto		0,25	0,75
2	Productos básicos	Cemento	0,70	0,30
3		Áridos	0,70	0,30
4		Aditivos	0,70	0,30
5		Acero	0,70	0,30
6	Productos transformados	Hormigón preparado	0,65	0,35
7		Central de prefabricación	0,65	0,35
8		Acero transformado	0,65	0,35
9		Taller Estructuras metálicas	0,65	0,35
10		Sistema de Pretensado "in situ"	0,50	0,50
11	Construcción en obra		0,70	0,30

A2.2.5 Requisitos relacionados con la sostenibilidad

Los indicadores empleados en este anejo se estructuran según las tres dimensiones de la sostenibilidad (económica, medioambiental y social) junto con criterios de calidad o prestacionales, como se refleja en la tabla A2.4 siguiente.

Tabla A2.4

n	Tipo de requisito
1	Prestacional
2	Económico
3	Medioambiental
4	Social

A2.3 Índice de contribución del agente a la sostenibilidad (ICAS)

A2.3.1 Cálculo del ICAS

Los procesos y productos de una estructura pueden ser desempeñados por diferentes agentes (autor del proyecto, fabricante de materiales básicos, fabricante de productos transformados o constructor).

Para cada uno de los procesos o productos j , se define un “índice de contribución del agente a la sostenibilidad”, ICAS, que se obtiene mediante la ecuación siguiente:

$$ICAS_{j,n} = \sum_n^4 \delta_{j,n}^a \cdot CAS_{j,n}$$

donde:

$\delta_{j,n}^a$ es un factor de ponderación del tipo de requisito n para el proceso j , de acuerdo con la tabla A2.5. Para cada proceso o producto j , la suma de los factores de ponderación de sus requisitos es la unidad.

$CAS_{j,n}$ es la contribución del agente j a la sostenibilidad, relativo para cada tipo de requisito n (prestacional, económico, medioambiental o social) calculado conforme al apartado A2.3.3.

Tabla A2.5 Valores de $\delta_{j,n}^a$ para el cálculo del ICAS

FACTOR DE PONDERACIÓN $\delta_{j,n}^a$ (ICAS)						
j	Tipo de proceso o producto		Tipo de requisito			
			Prestacional $n = 1$	Económico $n = 2$	Medioambiental $n = 3$	Social $n = 4$
1	Proyecto		0,25	0,25	0,25	0,25
2	Productos básicos	Cemento	0,25	0,10	0,45	0,20
3		Áridos	0,15	0,10	0,40	0,35
4		Aditivos	0,15	0,15	0,50	0,20
5		Acero	0,05	0,05	0,50	0,40
6	Productos transformados	Hormigón preparado	0,25	0,10	0,50	0,15
7		Central de prefabricación	0,25	0,30	0,35	0,10
8		Acero transformado	0,10	0,05	0,45	0,40

FACTOR DE PONDERACIÓN $\delta_{j,n}^a$ (ICAS)						
j	Tipo de proceso o producto		Tipo de requisito			
			Prestacional $n = 1$	Económico $n = 2$	Medioambiental $n = 3$	Social $n = 4$
9		Taller Estructuras metálicas	0,10	0,05	0,45	0,40
10		Sistema de Pretensado "in situ"	0,25	0,25	0,25	0,25
11	Construcción en obra		0,30	0,20	0,30	0,20

A2.3.2 Criterios e indicadores de sostenibilidad del agente

Este Código contempla para cada proceso o producto j una serie de criterios l para cada tipo de requisito n . El Apéndice A define los indicadores asociados, con el objeto de calcular la contribución del agente a la sostenibilidad.

Con carácter general, salvo indicación expresa, el periodo de evaluación de los indicadores será de un año.

A2.3.3 Contribución del agente a la sostenibilidad (CAS)

Para cada agente j , se calcula su contribución a la sostenibilidad asociada a cada tipo de requisito n (prestacional, medioambiental, económico o social), $CAS_{j,n}$ de acuerdo con la siguiente expresión:

$$CAS_{j,n} = \frac{\sum_{l=1}^{10} \gamma_{j,l} \cdot \lambda_{j,l}^a}{\sum \gamma_{j,l}}$$

donde:

$\gamma_{j,l}$ es un factor de ponderación del criterio l para el agente j , de acuerdo con las tablas del Apéndice A.

$\lambda_{j,l}^a$ es la valoración de los indicadores obligatorios y voluntarios relativos al criterio l y aplicables para el agente j de acuerdo con lo indicado en el apartado A2.3.4.

A2.3.4 Criterios de valoración

Para cada agente j , se identificarán todos los indicadores aplicables para cada criterio l , según lo indicado en el apartado 3 del Apéndice A. Estos indicadores serán:

- los obligatorios, y
- en su caso, los que hayan sido voluntariamente adoptados por el agente, de entre los así recogidos para dicho criterio en el apartado 3 del Apéndice A.

Para cada criterio l y para cada agente j , su valoración $\lambda_{j,l}$ se determinará como:

$$\lambda_{j,l}^a = \lambda_{j,l,B}^a + \lambda_{j,l,V}^a \neq 100$$

donde:

- $\lambda_{j,l}^a$ es la valoración obtenida para el criterio l por el agente j
- $\lambda_{j,l,B}^a$ es la valoración de la parte obligatoria obtenida para el criterio l por el agente j de acuerdo con los sistemas indicados en la columna 5 “Sistemas de valoración” de las tablas de indicadores incluidas en el apartado 1 del Apéndice A
- $\lambda_{j,l,V}^a$ es la valoración de la parte voluntaria obtenida para el criterio l por el agente j de acuerdo con los sistemas indicados en la columna 5 “Sistemas de valoración” de las tablas de indicadores incluidas en el apartado 1 del Apéndice A.

Para cada agente j y cada criterio l , la valoración de la parte obligatoria del criterio $\lambda_{j,l,B}^a$ se determinará como:

$$\lambda_{j,l,B}^a = \frac{\sum_{b=1}^{M_{j,l}^b} \lambda_{j,l,b}^a}{M_{j,l}^b}$$

siendo:

- $\lambda_{j,l,b}^a$ la valoración del indicador obligatorio b para el criterio l y el agente j , de acuerdo con lo indicado en el Apéndice A
- $M_{j,l}^b$ el número total de indicadores obligatorios correspondientes al criterio l y el agente j , de acuerdo con lo indicado en el Apéndice A.

Por su parte, la valoración de la parte voluntaria del criterio $\lambda_{j,l,V}^a$, se obtendrá mediante la ecuación siguiente:

$$\lambda_{j,l,V}^a = \sum_{v=1}^{M_{j,l}^v} \frac{\lambda_{j,l,v}^a}{5 \cdot M_{j,l}^v} \times \frac{\lambda_{j,l,B}^a}{2}$$

siendo:

- $\lambda_{j,l,v}^a$ la valoración del indicador voluntario v para el criterio l y el agente j , de acuerdo con lo indicado en el Apéndice A
- $M_{j,l}^v$ el número total de indicadores voluntarios correspondientes al criterio l y el proceso o producto j , de acuerdo con lo indicado en el Apéndice A.

En cualquier caso, la valoración final de cada conjunto de indicadores que pertenecen a un mismo criterio nunca será negativa.

A2.4 Índice complementario de contribución a la sostenibilidad (ICS)

A2.4.1 Cálculo del ICS

Para cada proyecto, producto u obra j , se define un “índice de contribución complementaria a la sostenibilidad”, ICS, como:

$$ICS_{j,n} = \sum_n^4 \delta_{j,n}^c \cdot CCS_{j,n}$$

donde:

$\delta_{j,n}^c$ es un factor de ponderación del tipo de requisito n para el proceso o producto j , de acuerdo con la tabla A2.6. Para cada proyecto, producto u obra j , la suma de los factores de ponderación de sus requisitos es la unidad.

$CCS_{j,n}$ es la contribución complementaria a la sostenibilidad de cada proyecto, producto u obra j , relativo para cada tipo de requisito n , (prestacional, económico, medioambiental o social) calculado conforme al apartado A2.4.3.

Tabla A2.6 Valores de $\delta_{j,n}^c$ para el cálculo del ICS

FACTOR DE PONDERACIÓN $\delta_{j,n}^c$ (ICS)						
j	Tipo de proceso o producto		Tipo de requisito			
			Prestacional $n = 1$	Económico $n = 2$	Medioambiental $n = 3$	Social $n = 4$
1	Proyecto		0,34	0,33	0,33	-
2	Productos básicos	Cemento	0,8	-	0,20	-
3		Áridos	0,50	-	0,50	-
4		Aditivos	0,50	-	0,50	-
5		Acero	0,10	-	0,90	-
6	Productos transformados	Hormigón preparado	0,35	-	0,65	-
7		Central de prefabricación	0,50	-	0,50	-
8		Acero transformado	0,20	-	0,80	-
9		Taller Estructuras metálicas	0,40	-	0,60	-
10		Sistema de Pretensado "in situ"	0,50	-	0,25	0,25
11	Construcción en obra		0,35	-	0,40	0,25

A2.4.2 Criterios e indicadores de sostenibilidad del proceso o producto

Este Código contempla para cada proceso o producto j una serie de criterios l para cada tipo de requisito n . El Apéndice B define los indicadores asociados, con el objeto de calcular la contribución del proceso o producto a la sostenibilidad.

Con carácter general, salvo indicación expresa, el periodo de evaluación de los indicadores será de un año.

A2.4.3 Contribución complementaria del proceso a la sostenibilidad (CCS)

Para cada proyecto, producto u obra j , se calcula su contribución complementaria a la sostenibilidad $CCS_{j,n}$ asociada a cada tipo de requisito n (prestacional, económico, medioambiental o social), de acuerdo con la siguiente expresión:

$$CCS_{j,n} = \frac{\sum_{l=1}^7 \gamma_{j,l} \cdot \lambda_{j,l}^c}{\sum \gamma_{j,l}}$$

donde:

- $\gamma_{j,l}$ es un factor de ponderación del criterio l para el proyecto, producto u obra j , de acuerdo con las tablas del Apéndice B.
- $\lambda_{j,l}^c$ es la valoración de los indicadores relativos al criterio l y aplicables para el proyecto, producto u obra j de acuerdo con lo indicado en el apartado A2.4.4.

A2.4.4 Criterios de valoración

Para cada proyecto, producto u obra j , se identificarán todos los indicadores aplicables para cada criterio l , según lo indicado en el apartado 3 del Apéndice B.

Para cada uno de los indicadores m así identificados, se procederá a determinar su valoración $\lambda_{j,l}^c$.

La valoración de cada criterio $\lambda_{j,l}^c$ será la media de las valoraciones obtenidas para todos los indicadores pertenecientes al criterio, del siguiente modo:

$$\lambda_{j,l}^c = \frac{\sum_{m=1}^{M_{j,l}^m} \lambda_{j,l,m}^c}{M_{j,l}^m}$$

siendo:

- $\lambda_{j,l,m}^c$ la valoración del indicador m para el criterio l y el proyecto, producto u obra j , de acuerdo con los sistemas indicados en la columna 5 "Sistemas de valoración" de las tablas de indicadores incluidas en el apartado 1 del Apéndice B.
- $M_{j,l}^m$ el número total de indicadores correspondientes al criterio l y el proyecto, producto u obra j , de acuerdo con lo indicado en el Apéndice B.

En cualquier caso, la valoración final de cada conjunto de indicadores que pertenecen a un mismo criterio nunca será negativa.

APÉNDICE A Contribución del agente a la sostenibilidad

1. Definición de indicadores para los agentes en función del tipo de criterio

NOTA 1. Mejora continua.

La mayoría de indicadores miden la mejora continua aunque no se incluye expresamente en las tablas. Algunos indicadores de forma alternativa, pueden medirse también a través de clases. En muchos de los indicadores de mejora continua se indica también si la tendencia debe ser creciente o decreciente.

NOTA 2. Objetivos de referencia.

En algunos de los indicadores/parámetros se establecen objetivos de referencia con valores límite, definidos en este Apéndice. En otros casos el objetivo de referencia debe ser establecido por la empresa y debe quedar documentado internamente.

Los objetivos o límites siempre deben ser más restrictivos que el límite legal; en el caso de discrepancia entre un valor definido en este Apéndice y el valor reglamentario aplicable, siempre debe emplearse el valor más restrictivo.

En general, y en línea con el principio de mejora continua, los objetivos de referencia de una organización deberían ser mejores que los resultados de años anteriores y que el límite legal aplicable, salvo que existan limitaciones técnicas o económicas que deberán justificarse al definir el objetivo. Cuando los objetivos de referencia no se mantengan o aumenten progresivamente a valores más exigentes respecto a los resultados obtenidos el año anterior, se debería justificar que:

- el valor está asociado a las mejores técnicas disponibles (MTD) o
- el año anterior ha sido excepcionalmente bueno o se prevé una reducción importante en la producción para el año siguiente.

NOTA 3. Entorno local y ámbito territorial.

Aunque el concepto de entorno local puede ser variable en función de cada organización, a los efectos de este Anejo se entiende como el radio de acción sobre el cual pueden afectar las decisiones tomadas por la instalación y que influyen sobre el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes así como, sobre la vida de las personas y el conjunto de la sociedad. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla actividad industrial sino que incluye seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las interacciones entre ellos, así como elementos inmateriales como la cultura. Una vez definido este concepto para cada instalación, debe mantenerse el mismo criterio a lo largo del tiempo.

A modo de ejemplo, el entorno local puede ser definido como el municipio en que se encuentra la instalación, el conjunto de municipios englobados bajo un radio de acción previamente definido (radio en km), e incluso, un área más extensa como puede ser la provincia.

En cualquier caso, la influencia de las acciones sobre el conjunto de valores naturales, sociales y culturales, así como, sobre la vida de las personas y el conjunto de la sociedad queda limitada al ámbito territorial (país) donde se encuentre situada físicamente la instalación.

NOTA 4. Sistemas de Gestión.

Las referencias a Sistemas de Gestión conformes a Normas Internacionales deben entenderse siempre como certificados en vigor emitidos por un organismo de certificación acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por otro organismo nacional de acuerdo al Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008. El alcance de dichos Sistemas de Gestión debe incluir la actividad (proceso) pertinente, por ejemplo, en el caso de fabricantes, el proceso de producción y control de calidad de los productos a los que aplique el distintivo de sostenibilidad.

NOTA 5. Proyectos a efectos de los indicadores.

A efectos de los indicadores, se consideran proyectos aquellas actuaciones que respondan a una planificación previa documentada (una orden de trabajo de mantenimiento modificativo se consideraría suficiente), con un objetivo, medios y plazos definidos, y que tenga una evaluación posterior de los resultados.

Los proyectos solo pueden tenerse en cuenta en una de las categorías posibles (ahorro de agua, eficiencia energética, de reducción de emisiones de CO₂, de mejora ambiental y de conservación y restauración de espacios naturales). Excepcionalmente, solo los proyectos de I+D+i pueden incluirse en la categoría de proyectos de I+D+i y en alguna de las categorías citadas anteriormente.

Si existen proyectos que se desarrollan a lo largo de varios años, se puede optar por dividir la inversión total a partes iguales a lo largo de dichos años, o bien, considerar el desembolso anual realmente realizado. La organización debe optar por uno de los dos criterios cuando comienza el proyecto, definiendo su duración y manteniéndolo en el tiempo. En los años de inicio y finalización se contabilizará un proyecto siempre que su duración en el año sea, al menos, de seis meses.

NOTA 6. Autorización Ambiental Integrada (AAI).

El artículo 3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio (que desarrolla la Directiva IPPC), define la Autorización Ambiental Integrada (AAI) como la resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación, por la que se permite, a los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación industrial en España, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de la Ley 16/2002 (Ley IPPC).

En la Autorización Ambiental Integrada (AAI) se fijan las condiciones ambientales que se exigirán para la explotación de las instalaciones y se especificarán los valores límite (legales) de emisiones de contaminantes a la atmósfera, emisiones de ruido y contaminantes de los vertidos.

NOTA 7. Parámetros con obligación de medición.

La medición de los parámetros sometidos a valores legales límite en la AAI la realizan Entidades de Colaboración con la Administración (ECA). Las mediciones quedan reflejadas en un informe disponible en la instalación.

NOTA 8. Parámetros sin obligación de medición.

La medición de los parámetros no sometidos a valores legales límite en la AAI la realizan Organismos de Control Acreditados. Las mediciones quedan reflejadas en un informe disponible en la instalación.

NOTA 9: Definición de la organización

A los efectos de este Código se entiende por organización aquella empresa, compañía, corporación, firma o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedad, pública o privada, que elabora proyectos de estructuras, construye estructuras, aplica procesos de construcción o fabrica los productos básicos o transformados indicados en la tabla A2.3.1 y que tiene sus propias funciones, administración y NIF.

Para el cálculo de los ICPS debe por tanto hacerse referencia a cada organización, definida por su NIF y razón social, y calculados según este anejo en función del tipo de proceso o producto con el que participan en la estructura.

De acuerdo con lo indicado en este anejo, el valor del ICES depende a su vez de la suma de los índices de contribución de cada producto o proceso a la sostenibilidad, ICPS, correspondientes a cada uno de los agentes. Estos índices ICPS se obtienen, a su vez, como adición de dos sumandos denominados, índice de contribución del agente, ICAS, e índice complementario de contribución a la sostenibilidad, ICS.

En el caso de que una organización aporte varios procesos o productos a la estructura, tanto el ICAS como el ICS deben calcularse para cada uno de dichos procesos o productos.

La organización es responsable del ICPS que declara y los valores de ICAS y el ICS que lo determinan solo pueden declararse por la organización que realiza el proceso y producto pertinente, no pudiendo ser sustituido por los de otra organización con independencia del nexo contractual que pudiera existir entre ellas.

En el caso de fabricantes de productos básicos o transformados, si la organización está compuesta por más de una instalación, el ICAS e ICS debe calcularse a nivel de instalación a no ser que la definición del indicador indique lo contrario.

En el caso de construcción en obra, se debe definir el alcance de “la organización” con las actividades/centros sobre las que aplicará los indicadores para calcular el ICAS. El alcance debe cubrir al menos las obras que se encuentran en el ámbito de aplicación de este Código.

Para el adecuado cálculo del ICES deberá tenerse en cuenta, en cada producto o proceso interviniente, el porcentaje de participación que, en dicho producto o proceso, tienen sus distintos proveedores con sus correspondientes aportaciones al mismo. Considerando como proveedores, a estos efectos, a los diferentes agentes que aportan los productos o procesos identificados en el apartado A2.2.

Cuando corresponda y con carácter general, el agente que aporte los productos o procesos declarará la participación en los mismos de aquellos otros productos o procesos, básicos y/o transformados, identificados en la tabla A2.2 (apartado A2.2.1), cuantificando dicha participación e indicando los agentes que actúan como proveedores de estos últimos.

Tabla A2.A.1.1

1. INDICADORES PRESTACIONALES				
Nº	Indicador	Definición/Parámetros	Objetivos	Sistema de valoración
1.1	UNE-EN ISO 9001	Sistema de gestión de la calidad conforme con UNE-EN ISO 9001 certificado.	Dispone de certificado en vigor emitido por un organismo acreditado. Máxima valoración en el caso de poseer distintivo de calidad oficialmente reconocido (DCOR).	10 (n=100)
1.2	Auditorías sobre la instalación	Auditorías externas a la empresa que avalan el cumplimiento de cuestiones técnicas, ambientales y de prevención de riesgos laborales en el proceso de fabricación del hormigón con un nivel de exigencia incluso superior al estrictamente legal.	Existe evidencia de su cumplimiento. Máxima valoración en el caso de poseer DCOR.	10 (n=100)
1.3	Personal específico dedicado a temas ambientales	Técnico y/o departamento en la empresa dedicado, parcial o exclusivamente, con competencias específicas, a temas ambientales.	Existe evidencia de su cumplimiento.	10 (n=100)
1.4	Gestión de calidad de proveedores	Porcentaje de empresas proveedoras con sistemas de gestión de calidad conformes con UNE-EN ISO 9001 certificados por organismo acreditado.	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Creciente	7 Pretensado in situ 17
1.5	Gestión de calidad de contratistas y proveedores	Porcentaje de contratistas y proveedores que disponen de sistema de gestión de la calidad UNE-EN ISO 9001, certificado por un organismo acreditado, respecto al total (% CC).	Valor de CC (%).	10 (n=%CC)
1.6	Seguro de responsabilidad civil I	Seguro de responsabilidad civil, con una cobertura mínima de 600.000 €.	Dispone de seguro	10 (n=100)
1.7	Seguro de responsabilidad civil II	Seguro de responsabilidad civil, con una cobertura C, expresada en euros, superior a 6 P, siendo P la producción anual en áridos para hormigón expresada en toneladas. La cobertura mínima ha de ser de 600.000 euros y si como consecuencia del producto 6P se supera el valor de cobertura de 1.200.000 euros,	Dispone de seguro	10 (n=100)

		se permite mantener ese valor como máximo.		
1.8	Seguro de responsabilidad civil III	Seguro de responsabilidad civil, con una cobertura igual o superior a 3 millones de euros.	Dispone de seguro	10 (n=100)

Tabla A2.A.1.2

2. INDICADORES ECONÓMICOS				
Nº	Indicador	Definición/Parámetros	Objetivos	Sistema de valoración
2.1	Producción anual I	Producción total de cada producto final, producida anualmente (toneladas o metros cúbicos). Para el taller, la producción anual no se medirá en toneladas o metros cúbicos, se medirá en Horas*= (Horas _{ingeniería} + Horas _{montaje})/Horas _{taller} .	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Creciente	7
2.2	Producción anual II	Facturación total anual (Prod). Se compara con el valor del objetivo de facturación incluido en el presupuesto anual (Pres).	1. Prod ≥ 0,9 Pres 2. 0,9 Pres > Prod ≥ 0,75 Pres 3. 0,75 Pres > Prod ≥ 0,5 Pres 4. Prod < 0,5 Pres	13
2.3	Resultado bruto de explotación (EBITDA)	Resultado bruto de explotación EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortizations) relacionado con el NIF de referencia. El EBITDA sería el resultado empresarial antes de intereses, impuestos y amortizaciones productivas.	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Creciente	7
2.4	Índice o margen de rentabilidad	EBITDA/Ventas totales relacionado con el NIF de referencia.	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Creciente	7
2.5	Rentabilidad de producción	Índice de producción (m³) por trabajador fijo (PTF) de cada centro de producción de hormigón. Se entiende que es por instalación y referido únicamente al personal dedicado exclusivamente a la producción.	1. PTF > 12.500 2. 12500 > PTF > 10000 3. 10000 > PTF > 7500 4. PTF < 7500	13
2.6	Incremento salarial	Incremento salarial (%) respecto al IPC o al PIB, entendiéndose como el aumento en porcentaje de la remuneración total de los asalariados en dinero o en especie. Se compara el incremento salarial real con el incremento del IPC o del PIB del año analizado. Para su valoración se escogerá el IPC o PIB y se mantendrá en el tiempo.	Incremento del IPC o del PIB.	5

2.7	Relación salarial mínima/ media I	Relación entre el salario mínimo/medio bruto definido por la organización y el salario mínimo interprofesional (SMI). Parámetros (2): 1. Relación entre el salario mínimo bruto de la organización y el salario mínimo interprofesional (SMI). 2. Relación entre el salario medio bruto de la organización y el salario mínimo interprofesional (SMI).	Objetivo para cada parámetro: Dato del año anterior Tendencia: Creciente	2
2.8	Relación salarial mínima/ media II	Relación entre el salario mínimo bruto de la organización, definido como la media del salario bruto que percibe el conjunto de los empleados de menor cualificación profesional, y el salario mínimo interprofesional (SMI) legalmente establecido antes de ser complementado por los diferentes convenios sectoriales, provinciales o regionales, colectivos o de empresa, que legalmente sean de aplicación (RS = Salario mínimo bruto/SMI).	1. $RS \geq 1,30$ 2. $1,30 > RS \geq 1,20$ 3. $1,20 > RS \geq 1,10$ 4. $RS < 1,10$	3
2.9	Valor añadido	Valor añadido generado durante el año (euros) que puede obtenerse a partir de la cuenta de pérdidas y ganancias. Para ello, al resultado antes de impuestos se le añadirán los gastos de personal.	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Creciente	7
2.10	Inversiones I+D+i I	Valor total en euros de todas las inversiones en I+D+i realizadas por la organización, respecto al valor de la producción (incluidas las subvenciones). En el valor de la inversión, debe contabilizarse únicamente la inversión en I+D+i y no el gasto asociado a la amortización de inmovilizado.	Dato del año anterior Tendencia: Creciente	5
2.11	Inversiones I+D+i II	Ratio de inversión en I+D+i con respecto a las ventas netas anuales.	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Creciente	7
2.12	Inversiones I+D+i III	En el ámbito de la construcción la inversión mínima en I+D+i equivale al 0,1% del importe de la facturación.	Existe evidencia de su cumplimiento.	10 (n=100)
2.13	Sistema de gestión de I+D+i	Sistema de gestión de la I+D+i conforme a UNE 166002.	Dispone de certificado en vigor emitido por un organismo acreditado.	10 (n=100)
2.14	Nº de proyectos de I+D+i finalizados	Nº de proyectos de I+D+i finalizados a lo largo del año.	Dato del año anterior Tendencia: Creciente	5
2.15	Otras inversiones (prod/calidad/mejoras ambientales)	Valor total en euros de las inversiones ejecutadas en Producción/Calidad de producto/mejora ambiental. Se mide el cumplimiento del presupuesto (Pres) en relación con la ejecución de las mismas	1. $Prod \geq 0,9 Pres$ 2. $0,9 Pres > Prod \geq 0,75 Pres$ 3. $0,75 Pres > Prod \geq 0,5$	13

		(Prod).	Pres 4. Prod < 0,5 Pres	
2.16	Inversiones en medioambiente	Importe de las inversiones ambientales respecto a los beneficios (inversiones/beneficios).	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Creciente	7
2.17	Productividad de la mano de obra	Nº de trabajadores por línea (NTL) considerando únicamente el personal propio que esté directamente asignado a actividades de producción (cantera, producción, mantenimiento, expedición, calidad, prevención, medioambiente).	1. NTL < 90 2. $90 \leq \text{NTL} \leq 180$ 3. NTL > 180 Para fábricas con dos líneas se aumentarán los criterios numéricos de corte (90 y 180) en un 50% y para fábricas con tres líneas en otro 50% adicional.	16
2.18	Productividad de la energía	Evaluación de la productividad respecto al uso eficiente de la energía a través de auditorías energéticas y la implantación de medidas de eficiencia energética en las instalaciones.	1. Dispone de certificado en vigor conforme con UNE-EN ISO 50001 emitido por organismo acreditado. 2. Haber realizado una auditoría energética de acuerdo al RD 56/2016 o las partes pertinentes de la serie de las normas UNE-EN 16247. 3. No se ha establecido ninguna de las medidas anteriores	16
2.19	Productividad de los materiales	Uso de materias primas naturales ($t_{\text{MMPN}}^{\text{nat}}$) por tonelada de clínker de origen con el que se han fabricado los cementos ($t_{\text{clínker}}$). En el caso de que haya más de un origen, se ponderará por producción. Se expresará en toneladas secas. Indicador de productividad respecto al uso eficiente de los recursos naturales, definido como $\text{TMTC} = t_{\text{MMPN}}^{\text{nat}} / t_{\text{clínker}}$	1. $\text{TMTC} < 1,60$ 2. $1,60 \leq \text{TMTC} < 1,70$ 3. $\text{TMTC} \geq 1,70$	16
2.20	Productividad del agua	Consumo de agua (C) de la planta de fabricación de hormigón por metro cúbico fabricado (l/m^3).	1. $C \leq 235$ 2. $235 < C \leq 250$ 3. $250 < C < 265$ 4. $C \geq 265$	13

Tabla A2.A.1.3

3. INDICADORES MEDIOAMBIENTALES				
Nº	Indicador	Definición/Parámetros	Objetivos	Sistema de valoración
3.1	Sistemas de gestión ambiental I	Sistemas de gestión ambiental conforme con UNE-EN ISO 14001.	Dispone de certificado en vigor emitido por	10 (n=100)

			organismo acreditado.	
3.2	Sistemas de gestión ambiental II	Para el acero y el acero transformado (solo las armaduras activas): Parámetros (2): 1. Sistemas conformes con UNE-EN ISO 14001. 2. Sistema de Gestión de Sostenibilidad según UNE 36901.	Objetivo para cada parámetro: Parámetro 1 Dispone de certificado en vigor emitido por organismo acreditado. Parámetro 2 Dispone de certificado en vigor	10 (n=50)
3.3	Sistemas de gestión ambiental III	Para áridos: Parámetros (2): 1. Sistemas conformes con UNE-EN ISO 14001. 2. Sistema de Gestión Minera Sostenible según UNE 22480 (árido).	Objetivo para cada parámetro: 1. Dispone de ambos certificados en vigor emitidos por organismo acreditado. 2. Dispone de uno de los dos certificados en vigor. 3. No dispone de ninguno.	16
3.4	Sistemas de gestión ambiental IV	Para la producción de cemento: Parámetros (3): 1. Sistema de Gestión conforme al Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría, EMAS. 2. Sistemas conformes con UNE-EN ISO 14001. 3. No dispone de sistema de gestión ambiental.	Dispone de certificado en vigor emitido por organismo acreditado.	16
3.5	Sistemas de gestión ambiental V	Sistema de gestión ambiental conforme con la UNE-EN ISO 14001 para las actividades de construcción.	Dispone de certificado en vigor emitido por un organismo acreditado.	10 (n=100)
3.6	Sistema de gestión energética	Sistema de gestión conforme con UNE-EN ISO 50001.	Dispone de certificado en vigor emitido por organismo acreditado.	10 (n=100)
3.7	Emisiones directas relativas de GEI I	Emisiones relativas de GEI (CO ₂ y otros gases que puedan resultar relevantes) en toneladas de CO ₂ equivalentes por tonelada de producto. Las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) se denominan emisiones del «alcance 1» en un inventario de emisiones GEI, de acuerdo con los criterios del Greenhouse Gas Protocol.	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Decreciente	6
3.8	Emisiones directas relativas de GEI II	Informe verificado favorable de emisiones de gases de efecto invernadero emitido por una tercera parte independiente.	Dispone del informe.	10 (n=100)

3.9	Emisiones indirectas relativas de GEI I	Emisiones relativas de Gases de Efecto Invernadero, GEI, (CO₂ y otros gases que puedan resultar relevantes) en toneladas de CO₂ equivalentes por tonelada de producto, asociadas a la producción de la energía eléctrica y térmica adquirida. Las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (GEI) se denominan emisiones del «alcance 2» en un inventario de emisiones GEI, de acuerdo con los criterios del Greenhouse Gas Protocol.	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Decreciente	6 Pretensado in situ 4
3.10	Emisiones directas relativas de GEI II	Aplicación del Régimen de Comercio de Derecho de Emisión Europeo o sistema cap and trade similar. En el caso de sistemas cap and trade distintos al sistema europeo se requerirá verificación por tercera parte para la notificación anual de emisiones.	Se evidencia su cumplimiento.	10 (n=100)
3.11	Compromiso ambiental I: Energía y emisiones de GEI	Compromiso con la mejora del desempeño en materia de energía y emisiones de GEI.	1. Definición de objetivos medibles mediante indicadores 2. Existencia de compromiso	1
3.12	Consumo de materiales I	Total de materiales consumidos (materias primas, auxiliares y consumibles) por producción anual. Para el acero y el acero transformado (solo las armaduras activas) se tendrán en cuenta al menos los siguientes materiales: - Acería (Chatarra, arrabios, prerreducidos, ferroaleaciones, cal, carbón, aceites y grasas) - Laminación (Palanquilla, aceites y grasas) - Armaduras activas (Alambrón, aceites y grasas) Para el taller, solo se tendrá en cuenta la materia prima transformada directamente en instalaciones propias.	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Decreciente	6
3.13	Consumo de materiales II	Ratio de los materiales consumibles en la extracción y tratamiento de recursos minerales o en investigación y exploración geológica con respecto a la producción anual.	1. Objetivo de empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Decreciente	6
3.14	Valorización de residuos	Existencia de reciclador para valorización de residuos de hormigón generados en la planta y su uso en la fabricación del hormigón u otro uso en la construcción o fabricación de áridos reciclados a partir de hormigón endurecido de los retornos.	Evidenciar la existencia del reciclador o verificación del proceso de tratamiento del hormigón endurecido	10 (n=100)

3.15	Consumo de energía I	Consumo específico de energía por tonelada de producto final producido (GJ/t) o por ventas totales (GJ/TEP). Para el taller, el consumo de energía se puede categorizar para cuatro tipos de proceso (corte, armado, soldadura y pintura). Cada actividad se asocia a un porcentaje del total de energía consumida (ratio de Consumo Kwh/Tonelada de producto generado o Kwh/Euros facturados o Kwh/nº personal o plantilla en fábrica).	1. Objetivo empresa 2. Dato del año anterior Tendencia: Decreciente	6 Pretensado in situ 4
3.16	Consumo de energía II	Consumo específico de energía (GJ/t). Parámetros (2): - en el proceso de acería por tonelada de palanquilla producida. - en el proceso de laminación por tonelada de producto final producido (GJ/t).	Objetivo para cada parámetro: 1. Objetivo: 1.1. Acero horno eléctrico: - 2,7GJ/t (acería) - 1,8 GJ/t (laminación) 1.2. Alambrón acero ruta integral: - 1 GJ/t (acería) - 2,6 GJ/t (laminación) 2. Dato del año anterior Tendencia: Decreciente	8
3.17	Consumo de energía III	Consumo específico de energía (GJ/t) en el proceso de elaboración de las armaduras activas (trefilado del alambrón) por tonelada de producto final producido.	1. Objetivo: 1,55 GJ/t 2. Dato del año anterior Tendencia: Decreciente	8
3.18	Consumo de energía IV	Consumo específico de energía (GJ/t) para el acero inoxidable: Parámetros (3): - en el proceso de acería por tonelada de producto as cast. - en el proceso de laminación caliente por tonelada de producto as cast. - en el proceso de laminación en frío, por tonelada de producto as cast.	Objetivo para cada parámetro: 1. Objetivo: - 4,2GJ/t (acería) - 3,0 GJ/t (laminación caliente) - Objetivo de la instalación (laminación frío) 2. Dato del año anterior Tendencia: Decreciente	8
3.19	Consumo de energía V	Disminución progresiva del consumo unitario de energía por trabajador respecto a la del año anterior (CET).	1. $CET \geq 1,00$ 2. $1,00 > CET \geq 0,95$ 3. $0,95 > CET \geq 0,90$ $0,90 > CET$	13

[illegible]

			4. 0,90 > CAT	
3.27	Compromiso ambiental: Agua	Compromiso con la mejora del desempeño en materia de agua.	1. Definición de objetivos medibles mediante indicadores 2. Existencia de compromiso	1
3.28	Proyectos de ahorro y reutilización de agua	Nº de proyectos de ahorro y reutilización de agua finalizados a lo largo del año.	Dato del año anterior Tendencia: Creciente	5
3.29	Proyectos de conservación o restauración de espacios naturales	Parámetros (2): 1. Importe (euros) de los proyectos de conservación o restauración de espacios naturales, incluyendo las medidas compensatorias. 2. Nº de proyectos de conservación o restauración de espacios naturales finalizados a lo largo del año.	Objetivo para cada parámetro: Dato del año anterior Tendencia: Creciente	9
3.30	Proyectos de restauración en actividades extractivas	Puesta en práctica de proyectos de integración y conservación ambiental, en los que se evalúa la implantación de actividades relacionadas con el mantenimiento y cuidado de la diversidad biológica del entorno de la fábrica o instalación extractiva. En cemento, la evaluación se aplicará, al menos, a la cantera principal de la fábrica integral y/o en el área de influencia de las actividades productivas. En otros casos, la evaluación se referirá necesariamente al clinker de origen con el que se han fabricado los cementos.	1. Se dispone de planes de integración/ conservación de especies en relación con la flora o fauna, introducción de especies autóctonas, producción agrícola, estudios de biodiversidad, etc. 2. Se dispone de planes de restauración avalados de acuerdo a la ley de minas para las explotaciones mineras vinculadas a la instalación 3. No se dispone de planes de restauración en las actividades extractivas.	16
3.31	Emisiones: Contaminantes convencionales (horno acería/ convertidor)	Concentración de emisiones (mg/Nm³). Parámetros (12): 1. Partículas 2. CO 3. NO _x 4. SO _x /SO ₂ 5. Mercurio 6. Metales [As, Cd, Cr, Ni, Cu, Pb y Zn] 7. CIH 8. HF 9. COT 10. Benceno/Clorobenceno 11. HAP 12. Dioxinas (PCDF) y Furanos (PCDD)	Objetivo (valor) para cada parámetro: Acero horno eléctrico: 1. Partículas (5) 2. CO (150) 3. NO _x (50) 4. SO _x /SO ₂ (30) 5. Mercurio (0,05) 6. Metales (5) 7. CIH (5) 8. HF (1) 9. COT (10) 10. Benceno/Clorobenceno (0,5) 11. HAP (0,1)	10 (n=20)